

Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

Grau en Enginyeria Informàtica

PROJECTE FINAL DE GRAU

**LSigner, una plataforma integral de gestió i
verificació de signatura digital**

Autor/a:
Sr. Ramon López Cros

Tutor/a:
Dr. Antoni Bardera Reig

RESUM

Convocatòria:
20 de juliol del 2026

Departament:
Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Resum

Aquest resum sintetitza el conjunt del projecte d'LSigner: el problema que aborda, els objectius que s'hi van fixar, el procés de desenvolupament, els resultats obtinguts i les conclusions que se'n deriven.

Introducció

L'era digital ha portat a l'entorn electrònic molts procediments tradicionalment lligats al paper, com ara contractes, factures o consentiments, que avui es generen, s'intercanvien i se signen digitalment gràcies a la signatura electrònica. Aquesta tecnologia resol un problema de fons: el de la confiança en un entorn on els documents es poden copiar, modificar i transmetre sense deixar cap rastre visible. Una signatura electrònica ben implementada aporta garanties d'integritat, autenticitat, traçabilitat i, en els nivells més alts, no-repudi.

Tot i tractar-se d'un mercat madur, les solucions existents solen prioritzar una de les dues cares del problema, la seguretat o l'experiència d'usuari, a costa de l'altra, o bé s'assenten sobre bases tècniques difícils d'entendre, mantenir i integrar. LSigner neix d'aquesta observació per plantejar una alternativa desenvolupada íntegrament des de zero, que cobreix totes les capes del sistema (*backend*, *frontend* i infraestructura de desplegament) i que posa el focus en la qualitat d'enginyeria de tot el procés, no només en el resultat funcional.

El projecte s'origina en la meua experiència professional en el sector *healthtech*, on vaig treballar amb diversos proveïdors de signatura electrònica, i en l'antecedent d'una prova de concepte basada en *blockchain*. D'aquesta experiència en va sorgir tant la idea com el coneixement criptogràfic que hi ha al nucli de la plataforma. LSigner, però, és un projecte completament independent i d'autoria pròpia.

Des d'un punt de vista legal, la signatura electrònica és un àmbit molt regulat pel Reglament (UE) 910/2014 (eIDAS), que distingeix tres nivells: signatura simple (SES), avançada (AES) i qualificada (QES). Assolir els nivells avançat o qualificat exigeix certificats emesos per prestadors acreditats i dispositius segurs de creació de signatura, amb uns costos inassumibles per a un projecte d'aquest tipus. Per això, LSigner s'emmarca deliberadament en la signatura electrònica simple, reforçada, però, amb evidències criptogràfiques orientades al no-repudi, cosa que converteix un problema potencialment inviable en un projecte del tot factible sense renunciar a la qualitat tècnica.

Objectius

Els objectius del projecte es divideixen en dos grups:

El primer grup és el dels objectius de procés. Es plantejava aplicar pràctiques de codi net i patrons de disseny; treballar sota metodologies professionals, com ara una gestió àgil adaptada amb seguretat i pràctiques DevOps integrades des de l'inici; dissenyar i configurar una cadena completa d'integració i desplegament continu (CI/CD) amb GitHub Actions, contenidorització amb Docker i desplegament en un servidor virtual (VPS); experimentar el cicle de vida complet d'un producte propi, des del primer *commit* fins a la posada en producció; i dur a terme amb èxit les integracions amb els serveis externs necessaris, com el correu electrònic, el domini, el VPS i la plataforma de desplegament.

El segon grup és el dels objectius de producte. Es volia assolir una plataforma de signatura electrònica amb qualitat de producció, amb una arquitectura segura, modular i mantenible; aconseguir que la signatura de documents tingués un nivell de seguretat robust, sustentat en evidències verificables de manera independent i orientades al no-repudi, complint la normativa vigent de protecció de dades i seguretat (RGPD i principis de l'ENS); i, finalment, desplegar i mantenir el producte en un entorn de producció real i estable, amb una infraestructura que en garantís el funcionament.

Aquest conjunt d'objectius va actuar com una mena de contracte previ que ha guiat totes les decisions preses al llarg del desenvolupament.

Desenvolupament

El desenvolupament s'ha regit per una metodologia àgil adaptada al fet de ser un projecte individual. En comptes d'aplicar cap marc de manera estricta, se n'han adoptat els principis més importants (iteracions curtes, prioritització i revisió contínua) amb un flux de treball de tipus Kanban i iteracions de dues setmanes; al final de cadascuna, una revisió periòdica amb el tutor feia la funció d'una validació externa. L'abast es va deixar deliberadament obert i es va anar refinant a cada iteració. El control de versions ha seguit una adaptació del model GitFlow, amb branques per als entorns de desenvolupament, preproducció i producció, i amb regles de protecció que obliguen que tot canvi passi per una revisió i per les comprovacions automàtiques d'integració contínua abans de fusionar-se. L'ús d'eines d'intel·ligència artificial com a suport s'ha declarat de manera explícita i transparent.

La planificació es va organitzar en quatre paquets de treball (*backend*, infraestructura i DevOps, *frontend*, i iteració final i memòria), amb una dedicació estimada d'unes 484 hores al llarg d'unes vint-i-una setmanes. Una decisió clau va ser prioritzar la infraestructura i el desplegament abans que el *frontend*, de manera que cada avenç posterior es pogués provar en un entorn real, en comptes de deixar la integració per al final. Aquesta dedicació és també el principal component del pressupost estimat del projecte, situat al voltant dels 10.352 €: com que gairebé tota la pila tecnològica és de codi obert i la infraestructura té un cost molt reduït, el pes recau quasi íntegrament en les hores d'un únic desenvolupador.

Pel que fa a les decisions tecnològiques, el *backend* s'ha construït amb Node.js i NestJS, amb TypeScript a tot el projecte per coherència de llenguatge. L'accés a dades es gestiona amb TypeORM, emprant majoritàriament l'EntityManager per tenir un control precís de les transaccions. La base de dades és PostgreSQL, escollida pel seu model relacional i les seves garanties ACID. Per a la signatura es va triar l'esquema Ed25519 pel seu determinisme i la seva compacitat. El *frontend* s'ha

desenvolupat amb Next.js i React, amb renderització al servidor (SSR), i combina MUI i Tailwind per a la interfície. Tota la plataforma s'executa sobre un únic VPS mitjançant Docker i Dokploy, amb Traefik com a *proxy* invers i gestor de TLS, Tailscale per aïllar la base de dades i Garage, una implementació autoallotjada del protocol S3, com a destinació de les còpies de seguretat.

L'anàlisi i el disseny van fixar un únic rol d'usuari registrat i un accés temporal per als destinataris externs sense compte. El model de dades resultant consta d'onze entitats agrupades en quatre blocs: identitat, documents, signatura i accés temporal. Entre els patrons de disseny aplicats destaquen un *guard* global segur per defecte, un registre extensible per als tipus de bloqueig de documents, un historial d'esdeveniments immutable i uns artefactes de signatura autocontinguts, que inclouen la seva pròpia clau pública per permetre'n la verificació independent.

A la implementació, el nucli de la signatura construeix un *payload* canònic determinista i el signa amb Ed25519. La verificació d'identitat mitjançant un codi d'un sol ús (OTP) enviat per correu electrònic queda lligada a la signatura dins d'una mateixa transacció, de manera que totes dues operacions tenen èxit alhora o fracassen. Es van resoldre diversos problemes reals de concurrència, com el de la doble signatura, protegit en última instància per una restricció d'unicitat de la base de dades. La qualitat del codi es valida amb una estratègia de proves doble, amb proves unitàries i d'extrem a extrem tant al *backend* (Jest i Supertest) com al *frontend* (Vitest i Playwright). Finalment, tota la infraestructura de producció es va aixecar de zero, incloent-hi el reforç de seguretat del servidor, el desplegament dels serveis i la configuració de les còpies de seguretat automàtiques.

Resultats

El resultat principal del projecte és una plataforma de signatura electrònica completa, desplegada i en funcionament real, que s'ha mantingut operativa de manera contínua i sense caigudes des que la infraestructura de producció va quedar desplegada. Tots els serveis (el *backend*, el *frontend*, la base de dades i l'emmagatzematge d'objectes) funcionen de manera estable i coordinada sobre el mateix servidor, amb uns temps de resposta mesurats sobre l'entorn real.

Els objectius de procés s'han assolit tots. Els de producte també es consideren assolits, amb el matís que no totes les funcionalitats previstes inicialment s'han arribat a completar, tot i que cap d'aquestes no compromet els objectius de fons. Pel que fa als requisits, la immensa majoria s'han assolit; en queden dos de funcionals en estat parcial (el bloqueig de documents i l'accés de destinataris externs, tots dos amb la lògica completa al *backend* i la integració al *frontend* pendent) i dos de no funcionals (la preparació per a l'escalabilitat i l'auditoria formal d'accessibilitat).

El compliment normatiu s'ha abordat de manera concreta: la signatura simple (SES) reforçada amb evidències s'ha assolit íntegrament segons l'eIDAS; el RGPD es garanteix amb minimització de dades, una purga automàtica per retenció i el dret a l'oblit; la LSSICE, amb el conjunt de documents legals i una política de galetes tècniques i funcionals, sense rastreadors de tercers; i els principis de l'ENS es prenen com a referència de bones pràctiques.

L'àrea on el plantejament inicial i el resultat final coincideixen més és la de la infraestructura i la seguretat: el desplegament continu amb possibilitat de *rollback*, les còpies de seguretat periòdiques de la base de dades i les mesures de seguretat integrades des del disseny han funcionat exactament com es van dissenyar, sense cap incident destacable. El comportament de la interfície s'ha verificat en els navegadors d'escriptori més habituals; en canvi, l'adaptació a dispositius mòbils no ha entrat dins de l'abast final.

Conclusions

La valoració global del projecte és molt positiva. LSigner representa un cicle complet: des de la primera línia de codi fins a un sistema real, desplegat i mantingut en producció, dut a terme en solitari i sota una metodologia àgil adaptada. El resultat compleix el propòsit amb què va néixer el projecte: demostrar que és possible construir, des de zero i amb tecnologies obertes, una base tècnica sòlida de signatura electrònica de nivell professional.

Més enllà del producte, l'aportació més valuosa ha estat tot l'aprenentatge. Haver de dissenyar, desenvolupar i desplegar en solitari totes les capes del sistema, prenent de manera individual decisions que en un entorn professional se solen repartir entre diversos perfils especialitzats, ha estat tot un repte. L'aprenentatge s'ha concentrat, sobretot, en tot allò que envolta la integració i el desplegament continu, la infraestructura, les integracions amb serveis externs i les particularitats reals d'un sistema en producció, aspectes que ni els estudis ni l'experiència laboral prèvia havien permès tocar amb tant de detall.

Ara bé, la mancança que més es troba a faltar és la pàgina de seguretat del *frontend*, on l'usuari hauria pogut verificar les signatures dels seus documents directament des de l'aplicació. La capacitat de verificació independent ja existeix com a *endpoint* de *backend*, però no s'ha arribat a exposar en una pantalla pròpia; és, en tot cas, una feina pendent ben acotada.

Per acabar i pensant en el treball futur, s'inclou el treball tècnic pendent (la migració de l'emmagatzematge de documents a S3, la mateixa pàgina de seguretat i el suport de multifactor), noves línies d'evolució (alta disponibilitat, adaptació a mòbil, integració B2B i una modalitat de signatura basada en *blockchain*) i, finalment, el salt cap a un producte real, que passaria per assolir els nivells de signatura avançada o qualificada amb un model de negoci al darrere que en justifiqui la inversió.

El codi font complet de la plataforma, juntament amb un vídeo de demostració, es troba al repositori públic de GitHub: github.com/raamonsiu/LSIGNER_PUBLIC.